

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No

AU/IP/ME-304-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Strength of Materials

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक है।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define and explain the terms: Longitudinal strain, lateral strain and Poisson's ratio.

शब्दों को परिभाषित और व्याख्या करें: लॉन्गीटुडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और पॉइसन अनुपात।

b) The stresses on two mutually perpendicular planes are 40 N/mm^2 (Tensile) and 20 N/mm^2 (tensile). The shear stress across these planes is 10 N/mm^2 . Determine by Mohr's circle method the magnitude and the direction of resultant stress on a plane making an angle of 30° with the plane of first stress. Compare these results with those obtained analytically.

AU/IP/ME-304-CBGS

PTO

[2]

दो परस्पर लंबित विमानों (प्लेन) पर तनाव 40 N/mm^2 (टेंसिल) और 20 N/mm^2 (तन्य) हैं। इन विमानों में शियर तनाव 10 N/mm^2 है। मोहर के सर्कल विधि द्वारा रिसलटेंट तनाव और दिशा निकाले उस प्लेन पर जो की पहले तनाव के प्लेन के साथ 30° का कोण बनता हो। इन परिणामों की तुलना विश्लेषणात्मक विधि से प्राप्त परिणामों से करें।

2. a) What is meant by pure bending? List the assumptions made for the theory of simple bending.

शुद्ध बेन्डिंग का क्या मतलब है? सरल बेन्डिंग के सिद्धांत के लिए बनाई गई मान्यताओं की सूची बनाइये।

- b) A beam 4 m long is freely supported at the ends. It carries concentrated loads of 20 kN each at points which are 1 m from the ends. Calculate:

- i) Maximum slope and deflection of the beam
- ii) Slope and deflection under each load

Take flexural rigidity of the beam = 13000 kN m^2

एक 4 मीटर लंबी बीम छोरों पर स्वतंत्र रूप से सपोर्टेड है। प्रत्येक बिंदु जो सिरों से 1 m की दूरियों पर है 20 kN का भार वहन करता है। गणना करें:

- i) बीम का अधिकतम ढलान और विक्षेपण
- ii) ढलान और प्रत्येक भार के तहत विक्षेपण

बीम की लचीली कठोरता = 13000 kN m^2 लें

[3]

3. a) Derive an expression for the shear stress produced in a circular shaft which is subject to torsion. What are the assumptions made in the derivation?

एक गोल शाफ्ट में उत्पादित शियर तनाव के लिए एक अभिव्यक्ति व्युत्पन्न करें जो मरोड़ के अधीन है। व्युत्पत्ति में क्या धारणाएँ बनाई गई हैं?

- b) A solid steel shaft has to transmit 75 kW at 200 r.p.m. taking allowable shear stress as 70 N/mm^2 , find suitable diameter for the shaft, if the maximum torque transmitted at each revolution exceeds the mean by 30%.

एक ठोस स्टील शाफ्ट को 200 r.p.m. पर 75 kW प्रसारित करना है। 70 N/mm^2 की स्वीकार्य शियर तनाव लेते हुए, शाफ्ट के लिए उपयुक्त व्यास का पता लगाएँ, यदि प्रत्येक रेवोल्यूशन में प्रेषित अधिकतम टॉर्क 30% से अधिक है।

4. Define and explain the following theories of failure:

- i) Maximum principal stress theory
- ii) Maximum principal strain theory
- iii) Maximum shear stress theory

विफलता के निम्नलिखित सिद्धांतों को परिभाषित और समझाइए।

- i) अधिकतम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिद्धांत
- ii) अधिकतम प्रिंसिपल स्ट्रेन सिद्धांत
- iii) अधिकतम शियर स्ट्रेस सिद्धांत

[4]

5. a) What is 'equivalent length of a column'? How is the concept used in the column theory?

‘एक कॉलम की एक्विवलेंट लंबाई’ क्या है? कॉलम सिद्धांत में इसका उपयोग कैसे किया जाता है?

- b) A solid round bar 4 m long and 5cm in diameter was found to extend 4.6 mm under tensile load of 50 kN. This bar is used as a strut with both ends hinged. Determine the buckling load for the bar and also the safe load taking factor of safety as 4.0.

50 के एन के टेंसिल लोड के कारण एक ठोस गोल बार 4 मीटर लंबा और 5 सेमी व्यास में 4.6 मिमी. का विस्तार पाया गया। इस पट्टी को एक स्ट्रट के रूप में दोनों छोरों से हिंज्ड के रूप में किया जाता है। 4.0 फैक्टर ऑफ़ सेफ्टी के रूप में बार के लिए बकलिंग लोड और सुरक्षित लोड निर्धारित करें।

6. a) During a tensile test on a mild steel specimen, 40 mm diameter and 200 mm long, the following data was obtained: Extension at 40 kN load = 0.0304 mm; yield load = 161 kN and length of specimen at fracture = 249 mm. Determine

- i) Modulus of elasticity
- ii) Percentage elongation
- iii) Yield point stress

[5]

हल्के स्टील के नमूने, 40 मिमी. व्यास और 200 मिमी. लंबे पर एक तन्य परीक्षण के दौरान, निम्नलिखित डेटा प्राप्त किया गया था।
40kN लोड पर विस्तार = 0.0304 मिमी., यील्ड लोड = 161kN
और नमूने की लंबाई फ्रैक्चर होने पर = 249 मिमी.। निर्धारित करें।

i) मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी

ii) प्रतिशत बढ़ाव

iii) यील्ड बिंदु तनाव

b) Define the terms: Torsion, torsional rigidity and polar moment of inertia.

परिभाषित करें : टॉर्शन, टॉर्शनल रिजिडिटी और पोलर मोमेंट ऑफ इनरशिया।

7. a) Derive an expression for the distortion energy per unit volume when a body is subjected to principal stresses σ_a , σ_b , and σ_c .

जब एक वस्तु को प्रिंसिपल स्ट्रेस σ_a , σ_b और σ_c के अधीन किया जाता है, तो डिस्टॉर्शन ऊर्जा प्रति इकाई वॉल्यूम के लिए एक अभिव्यक्ति व्युत्पन्न करें।

b) Explain the terms column, strut and crippling load.

शब्द कॉलम, स्ट्रट और क्रिपलिंग लोड को समझाइए।

8. Write short note on

i) Hook's law

ii) Polar modulus

iii) Rankine's constant

[6]

इन पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।

- i) हुक का नियम
- ii) पोलर मॉड्युलस
- iii) रैंकिन का स्थिरांक

AU/IP/ME-304-CBGS